

Chapitre 8

Les indicateurs de forme

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Statistique descriptive

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le coefficient de Fisher sur données brutes

On reprend les temps de trajet (en minutes) de 8 employés du chapitre 7 : 15, 22, 18, 30, 25, 20, 28, 24, de moyenne $\bar{x} = 22,75$ et d'écart-type $\sigma_x \approx 4,71$.

- (a) Calculer le moment centré d'ordre 3, $m_3 = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^3$.
- (b) En déduire le coefficient d'asymétrie de Fisher $\gamma_1 = m_3 / \sigma_x^3$.
- (c) Au vu du repère usuel ($|\gamma_1| < 0,5$: à peu près symétrique; entre 0,5 et 1 : modérément asymétrique; au-delà de 1 : fortement asymétrique), que peut-on dire de la forme de cette distribution?

Exercice 2 — Le coefficient de Yule à partir des quartiles

Les notes (sur 100) d'un examen présentent les quartiles suivants : $Q_1 = 40$, $Me = 55$, $Q_3 = 60$.

- (a) Calculer $(Q_3 - Me)$ et $(Me - Q_1)$. Lequel des deux écarts est le plus grand?
- (b) En déduire le coefficient de Yule $A_Y = \frac{(Q_3 - Me) - (Me - Q_1)}{Q_3 - Q_1}$.
- (c) Le signe de A_Y indique-t-il un étalement à droite ou à gauche du **cœur** de la distribution (entre Q_1 et Q_3)? Justifier.

Exercice 3 — La fragilité des coefficients de forme

Les notes (sur 100) de 7 étudiants à un contrôle sont : 60, 62, 58, 61, 59, 95, 57 (un étudiant a obtenu un score exceptionnel de 95).

- (a) Calculer la moyenne, l'écart-type, puis les coefficients γ_1 et γ_2 de cette série.
- (b) Cette distribution est-elle leptokurtique, mésokurtique ou platykurtique? Est-elle asymétrique?
- (c) On découvre que la note de 95 était en réalité une erreur de saisie : la vraie note était 63. Recalculer γ_1 et γ_2 avec cette correction. Commenter l'ampleur du changement, et expliquer pourquoi les coefficients de forme sont particulièrement sensibles à ce type d'erreur (en comparaison, par exemple, de la médiane).

2 Exercices cumulatifs (chapitres 3 à 8)

Exercice 4 — Réconcilier Yule et Fisher sur les salaires du chapitre 6

Le chapitre 6 a étudié les salaires (en dh) de 11 employés : 3200, 3400, 3600, 3700, 3800, 3900, 4000, 4100, 4300, 4500, 9800, avec $Q_1 = 3600$, $Me = 3900$, $Q_3 = 4300$ (et 9800 identifié comme valeur atypique par la règle des $1,5IQ$).

- (a) Calculer le coefficient de Yule A_Y à partir de ces trois quartiles. Le cœur de la distribution (entre Q_1 et Q_3) est-il proche de la symétrie?
- (b) Calculer la moyenne, l'écart-type, puis le coefficient de Fisher γ_1 à partir des 11 valeurs **brutes** (y compris 9800).
- (c) Calculer également γ_2 . Ces deux derniers résultats contredisent-ils celui de la question (a), ou bien racontent-ils une histoire complémentaire? Expliquer, en s'appuyant sur ce que le chapitre 6 avait déjà révélé sur la valeur 9800.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — L'aplatissement des rendements financiers

Les rendements journaliers (en %) d'une action sur 7 séances sont : 0,5, -0,3, 0,2, -0,1, 3,0, -2,8, 0,4.

- (a) Calculer la moyenne, l'écart-type, puis les coefficients γ_1 et γ_2 de cette série de rendements.
- (b) Cette distribution de rendements est-elle mésokurtique, leptokurtique ou platykurtique par rapport à la loi normale ($\gamma_2 = 3$) ?
- (c) Un modèle de gestion des risques qui suppose que les rendements suivent une loi normale sous-estime-t-il ou surestime-t-il la probabilité des pertes extrêmes sur cette action ? Quel lien peut-on faire avec les critiques adressées à la Value at Risk gaussienne ?

Exercice 6 — Une seule valeur peut-elle changer le diagnostic d'inégalité ?

Les revenus (en milliers de dh) de 6 ménages d'un petit village sont : 18, 22, 20, 25, 19, 40.

- (a) Calculer la moyenne, l'écart-type et le coefficient γ_1 de cette série.
- (b) Un ménage supplémentaire, mal recensé au départ, voit en réalité son revenu corrigé à 400 (au lieu de 40) milliers de dh. Recalculer la moyenne, l'écart-type et γ_1 avec cette correction.
- (c) Un décideur public qui utiliserait uniquement γ_1 pour communiquer sur les inégalités de ce village verrait-il son message bouleversé par une simple erreur de saisie sur un seul ménage ? Quel indicateur, vu dans les chapitres précédents (chapitre 6), serait moins sensible à ce type d'erreur, et pourquoi ?